

Лабораторная работа №8

Математическое моделирование

Ищенко Ирина

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Ищенко Ирина
- 1132226529
- уч. группа: НПИбд-02-22
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов

Исследовать математическую модель конкуренции двух фирм.

Случай 1.

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_2^2, \end{cases}$$

где

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}, \quad a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}, \quad b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}, \quad c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_2 \tilde{p}_2}$$

Также введена нормировка $t = c_1 \theta$.

Случай 2.

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1}\right)M_1M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.00031\right)M_1M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_2^2, \end{cases}$$

Для обоих случаев рассмотрим задачу со следующими начальными условиями и параметрами:

$$M_0^1 = 6.4, M_0^2 = 4.1, p_{cr} = 20, N = 40, q = 1, \tau_1 = 20, \tau_2 = 15, \tilde{p}_1 = 7, \tilde{p}_2 = 9.5$$

Выполнение лабораторной работы

```

p_cr = 20 #критическая стоимость продукта
tau1 = 20 #длительность производственного цикла фирмы 1
p1 = 7 #себестоимость продукта у фирмы 1
tau2 = 15 #длительность производственного цикла фирмы 2
p2 = 9.5 #себестоимость продукта у фирмы 2
N = 40 #число потребителей производимого продукта
q = 1; #максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени

a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);
a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);
b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);
c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);

u0 = [6.4, 4.1] #начальные значения M1 и M2
p = [a1, a2, b, c1, c2]

```

```
function f(u, p, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
    M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2
    return [M1, M2]
end
```

```
prob = ODEProblem(f, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.01)
plot(sol, yaxis = "Оборотные средства предприятия", label = ["M1" "M2"], c =
```

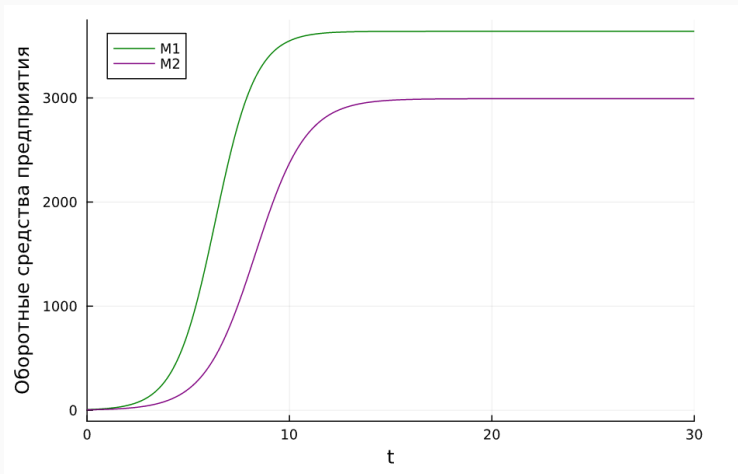



Рис. 1: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

```
function f2(u, p, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = p
    M1 = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2
    M2 = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1+0.00031)*M1*M2
    return [M1, M2]
end
```

```
prob2 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.0001)
plot(sol2, yaxis = "Оборотные средства предприятия", label = ["M1" "M2"], c =
```

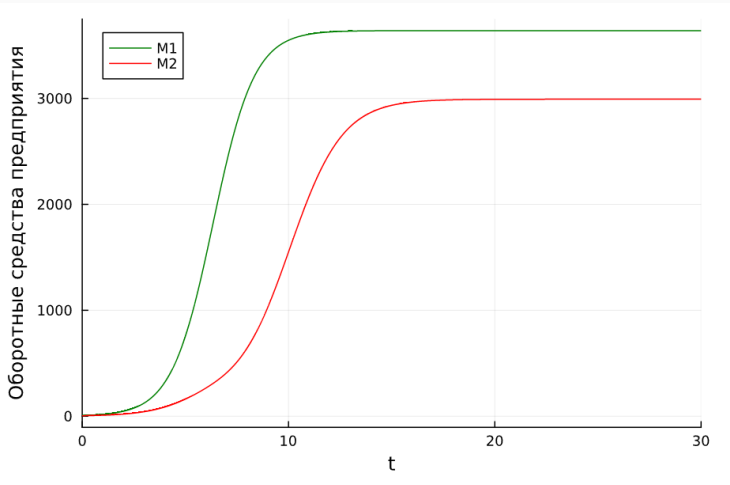


Рис. 2: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

```
model lab8_1
  parameter Real p_cr = 20;
  parameter Real tau1 = 20;
  parameter Real p1 = 7;
  parameter Real tau2 = 15;
  parameter Real p2 = 9.5;
  parameter Real N = 40;
  parameter Real q = 1;
  parameter Real a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);
  parameter Real a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);
  parameter Real b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);
  parameter Real c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
  parameter Real c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);
```

```
Real M1(start=6.4);
```

```
Real M2(start=4.1);
```

```
equation
```

```
der(M1) = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2;
```

```
der(M2) = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1)*M1*M2;
```

```
end lab8_1;
```

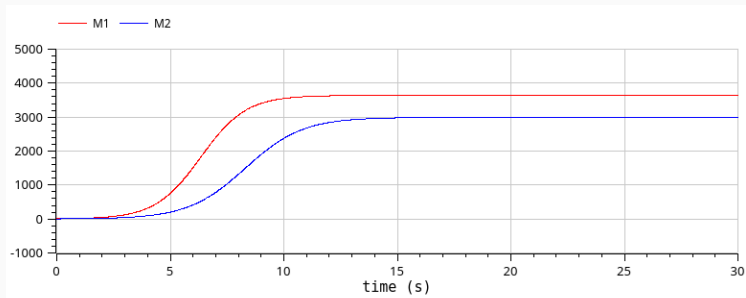


Рис. 3: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

```
model lab8_2
  parameter Real p_cr = 20;
  parameter Real tau1 = 20;
  parameter Real p1 = 7;
  parameter Real tau2 = 15;
  parameter Real p2 = 9.5;
  parameter Real N = 40;
  parameter Real q = 1;
  parameter Real a1 = p_cr/(tau1^2*p1^2*N*q);
  parameter Real a2 = p_cr/(tau2^2*p2^2*N*q);
  parameter Real b = p_cr/(tau1^2*tau2^2*p1^2*p2^2*N*q);
  parameter Real c1 = (p_cr-p1)/(tau1*p1);
  parameter Real c2 = (p_cr-p2)/(tau2*p2);
```

```
Real M1(start=6.4);
```

```
Real M2(start=4.1);
```

```
equation
```

```
der(M1) = M1 - (a1/c1)*M1^2 - (b/c1)*M1*M2;
```

```
der(M2) = (c2/c1)*M2 - (a2/c1)*M2^2 - (b/c1+0.00031)*M1*M2;
```

```
end lab8_2;
```

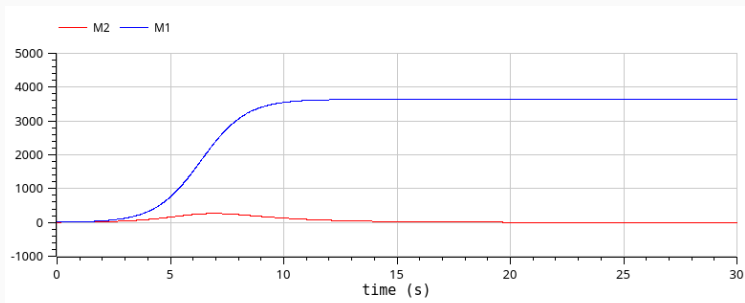



Рис. 4: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

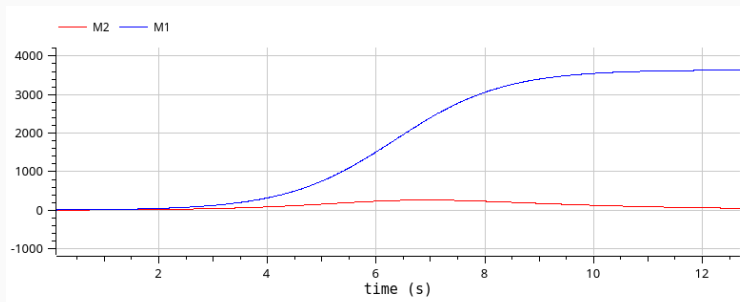


Рис. 5: График изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2

В ходе выполнения лабораторной работы я исследовала модель конкуренции двух фирм.